DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

TASKFLOW

Projeto: TaskFlow
Área: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Plataforma principal: Bubble

---

1. Introdução

O TaskFlow é uma aplicação desenvolvida com o objetivo de auxiliar os usuários na organização e no gerenciamento de suas atividades diárias.

A proposta do sistema é centralizar o controle de tarefas em uma única plataforma, permitindo cadastrar atividades, estabelecer prazos, acompanhar o andamento das tarefas e visualizar compromissos por meio de um calendário.

O projeto busca demonstrar a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, utilizando conceitos de desenvolvimento de software, banco de dados, lógica de programação, automação e metodologias ágeis.

2. Objetivos do sistema

2.1. Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação para gerenciamento de tarefas que facilite a organização das atividades dos usuários e contribua para uma melhor administração do tempo e da produtividade.

2.2. Objetivos específicos

- Permitir o cadastro e gerenciamento de tarefas.
- Organizar atividades de acordo com suas datas e prioridades.
- Identificar tarefas concluídas, pendentes e atrasadas.
- Disponibilizar uma visualização das atividades em formato de calendário.
- Implementar um Assistente de IA capaz de auxiliar o usuário no gerenciamento de suas tarefas.

3. Tecnologias e ferramentas utilizadas

O desenvolvimento do TaskFlow envolve ferramentas e tecnologias estudadas durante o semestre.

3.1. Bubble

Plataforma no-code utilizada para a construção da aplicação. Permite desenvolver interfaces, estruturar o banco de dados e configurar workflows responsáveis pelas ações do sistema.

3.2. FullCalendar

Plugin do bubble utilizado como recurso de calendário para organizar visualmente as tarefas de acordo com suas datas.

3.3 Better Audio Recorder

Plugin do bubble responsável por gravar e salvar o áudio do usuário quando acionado, com a finalidade de posteriormente ser transformado em um comando de voz.

3.4 Open AI Whisper

Plugin bubble encarregado de transcrever o arquivo de áudio salvo pelo plugin anteriormente mencionado, ou seja, transforma o áudio em um comando de voz.

3.5 nGroq

Inteligência artificial responsável por receber os comandos de voz do usuário e executá-los dentro do nosso sistema. Sendo essas, atividades que incluem criação, edição, conclusão ou até mesmo a exclusão das tarefas presentes no banco de dados.

4. Estrutura do banco de dados

O banco de dados é responsável por armazenar e organizar as informações utilizadas pelo TaskFlow, e existem três tabelas encarregadas de tornar todas as funcionalidades da solução possíveis, sendo elas:

4.1. Entidade Task

Tabela que armazena todas as informações relacionadas às tarefas. Tendo cada tarefa a seguinte estrutura:

Campo	Tipo	Descrição
task_name	Text	Nome da tarefa.

task_desc	Text	Descrição da atividade.
task_deadline	Date	Data e horário definidos para a tarefa.
completed	Yes/No	Indica se a tarefa foi concluída. Por padrão iniciará como “no”.
owner	User	Usuário responsável pela tarefa.
task_priority	Text	Nível de prioridade da atividade.

4.2. Entidade User

Tabela responsável por armazenar algumas informações do usuário, que serão posteriormente utilizadas para a autenticação no TaskFlow. Cada usuário possui as seguintes informações dentro do banco:

Campo	Tipo	Descrição
user_name	Text	Nome do usuário.
email	Text	E-mail de acesso do usuário.
user_password	Text	Senha de acesso do usuário.

4.2. Entidade Chat_messages

Tabela que armazena todas as interações do usuário com o nosso Assistente IA, para persisti-las no chat. Cada mensagem possui a seguinte estrutura:

Campo	Tipo	Descrição
content	Text	O conteúdo da mensagem.
owner	User	Usuário que está enviando e recebendo mensagens.
role	Text	Usado para identificar de quem é a mensagem do chat do “user” ou “Assistant”.

5. Funcionalidades do sistema

5.1. Cadastro e gerenciamento de tarefas

Permite que o usuário registre novas atividades, informe suas características e realize alterações ou delete a mesma caso necessário.

As tarefas podem possuir informações como título, descrição, prazo e prioridade.

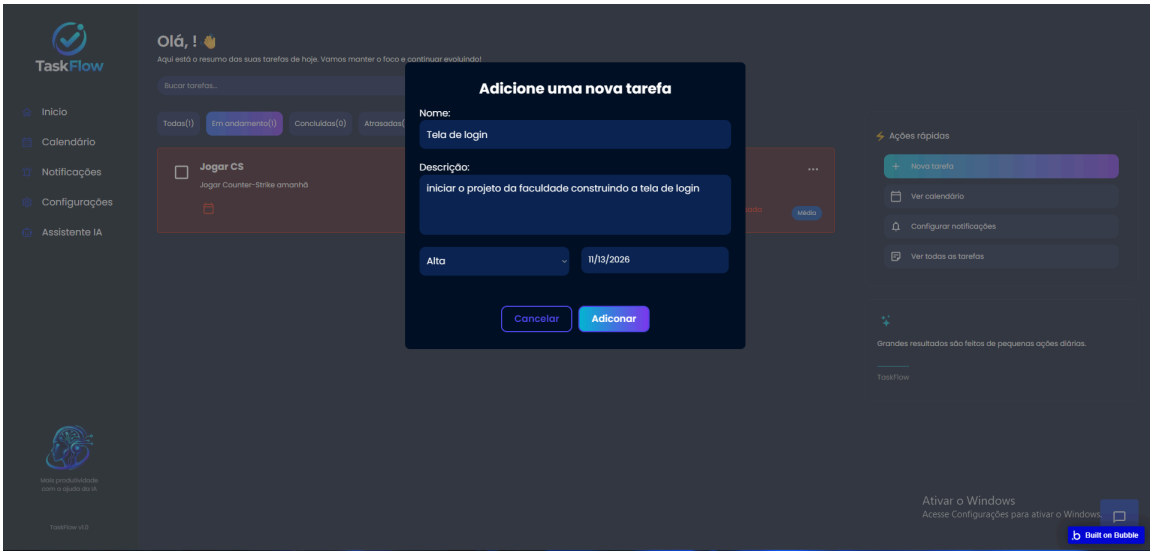


Imagem que mostra um usuário cadastrando uma tarefa

5.2. Controle de conclusão

Permite alterar o estado de uma tarefa para indicar que ela foi finalizada.

Essa informação também pode ser utilizada para atualizar os indicadores de produtividade apresentados no painel principal.



Imagens que ilustram a mesma tarefa com os status “pendente” e “concluída” no painel do TaskFlow.

5.3. Identificação de tarefas atrasadas

O sistema utiliza a comparação entre a data e o horário definidos para uma tarefa e a data e o horário atuais.

Uma tarefa pode ser considerada atrasada quando seu prazo já passou e ela ainda não foi concluída.



Imagem que mostra uma tarefa com o status de “Atrasada" no painel do TaskFlow.

5.4. Filtragem de tarefas

O painel principal do sistema possui alguns recursos para a filtragem de tarefas, sendo eles:

1. Um input que permite que o usuário procure uma tarefa através do nome dela.
2. Uma guia que dá ao usuário as possibilidades de visualização, indicando também quantos itens existem em cada guia:
    a. Todas: permite que o usuário visualize todas as tarefas, independentemente do seu status.
    b. Em andamento: permite que o usuário visualize somente as tarefas que ainda não foram concluídas e que não estão atrasadas.
    c. Concluídas: como o próprio nome diz, exibe somente as tarefas que já foram marcadas como concluídas.
    d. Atrasadas: exibe somente as tarefas que já passaram da data prazo, e estão consequentemente atrasadas.
3. O sistema também conta com uma filtragem por prioridade, permitindo que o usuário visualize somente as tarefas com prioridade “Alta”, “Média” ou “Baixa”.

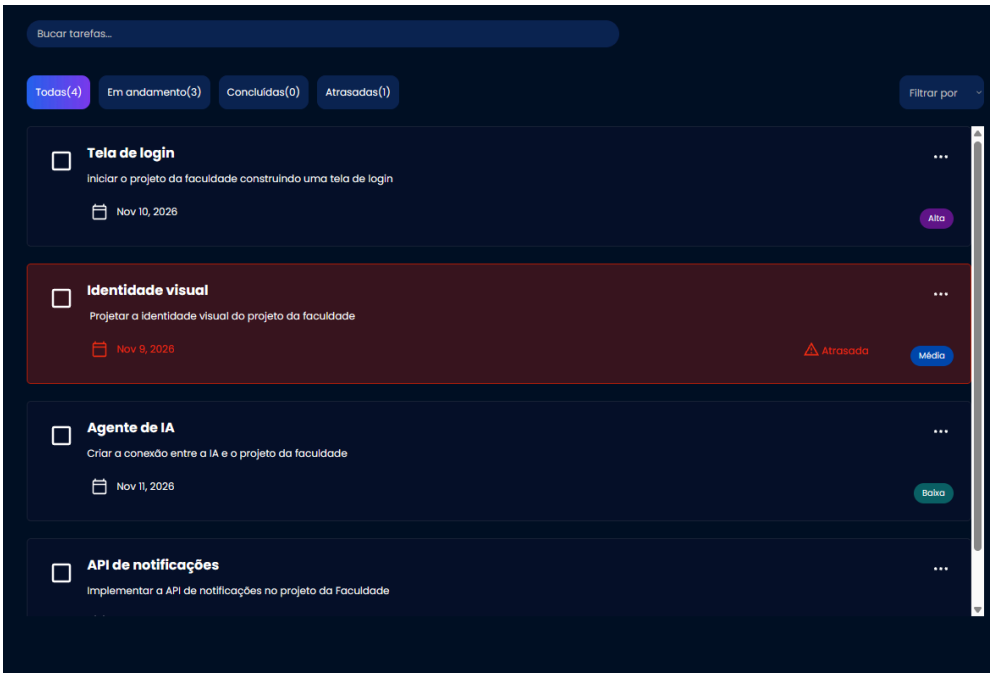


Imagem que mostra o sistema de filtragem de tarefas do TaskFlow

Todos esses recursos de filtragem trabalham em conjunto, com a finalidade de auxiliar o usuário na visualização de suas tarefas.

5.4. Calendário

A funcionalidade de calendário permite visualizar as tarefas organizadas de acordo com suas datas. A proposta é apresentar os compromissos de cada dia e permitir que o usuário selecione uma data para consultar todas as tarefas correspondentes

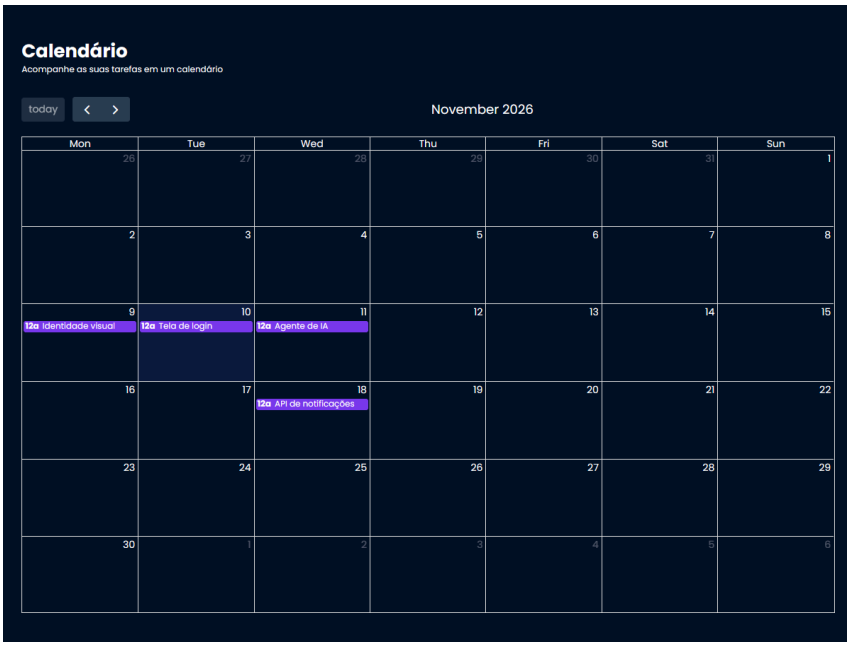


Imagem que mostra visualização das tarefas na página calendário

5.5. Assistente AI

O TaskFlow também possui um Assistente IA, um agente dentro do sistema que recebe instruções do usuário através de um chat (por texto ou voz), e executa-as dentro da aplicação, instruções essas que incluam o cadastro, edição, conclusão ou exclusão de tarefas presentes no banco de dados de tarefas.

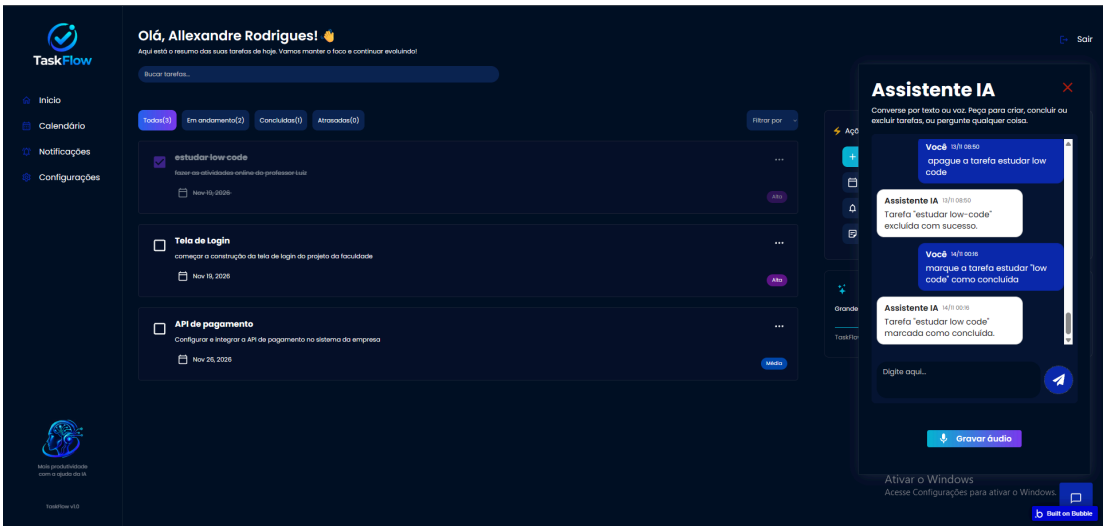


Imagem que mostra o usuário pedindo que o assistente conclua uma tarefa

6. Workflows e regras de negócio

Os workflows são responsáveis por executar as ações e aplicar as regras de funcionamento do TaskFlow.

A seguir estão alguns exemplos dos principais fluxos previstos.

6.1. Cadastro de tarefa

1. O usuário acessa a opção de criar tarefa.
2. Preenche os campos necessários.
3. O sistema recebe as informações.
4. Um workflow executa a criação do registro no banco de dados.
5. A nova tarefa passa a aparecer na lista de atividades.

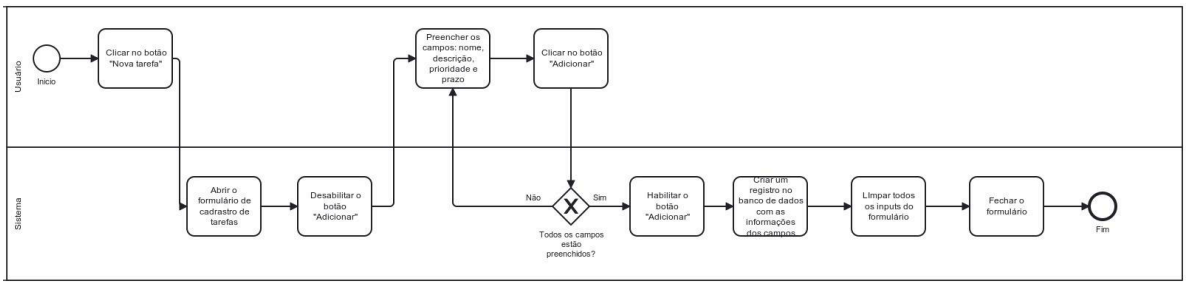


Diagrama que ilustra como o workflow de cadastro de tarefa funciona

6.2. Conclusão de tarefa

1. O usuário seleciona a opção de concluir.
2. O workflow identifica a tarefa correspondente.
3. O campo de conclusão é atualizado.
4. A interface apresenta o novo estado da atividade.

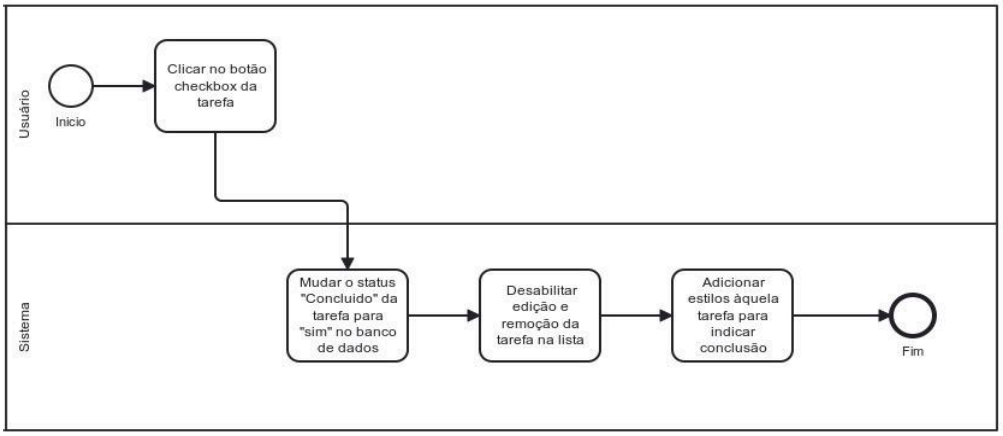


Diagrama que ilustra como o workflow de conclusão de tarefa funciona

6.3. Identificação de atraso

1. O sistema consulta a data definida para a tarefa.
2. Compara essa informação com a data e o horário atuais do sistema.
3. Verifica se a tarefa ainda está pendente.
4. Caso as condições sejam atendidas, a tarefa é identificada como atrasada.

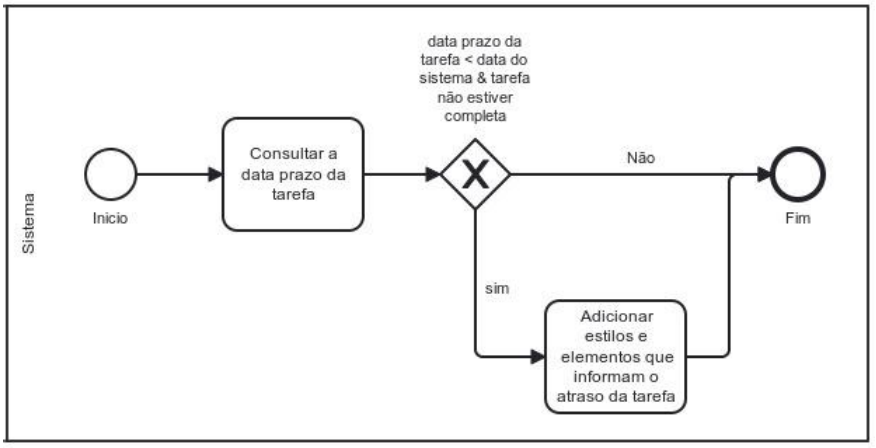


Diagrama que ilustra como o workflow da identificação de atraso funciona

6.4 Filtragem de tarefas

1. O usuário clica na opção de visualização que deseja.
2. Sistema busca as tarefas com base nessa opção
3. O sistema considera o conteúdo do input “buscar tarefa” e a prioridade (Alta, Média ou Baixa) selecionada pelo usuário na caixa de seleção “Filtrar por” e busca somente as tarefas com essas propriedades. obs: caso vazios, o sistema considera só a primeira opção de visualização.
4. Sistema exibe a(s) tarefa(s) encontrada(s).

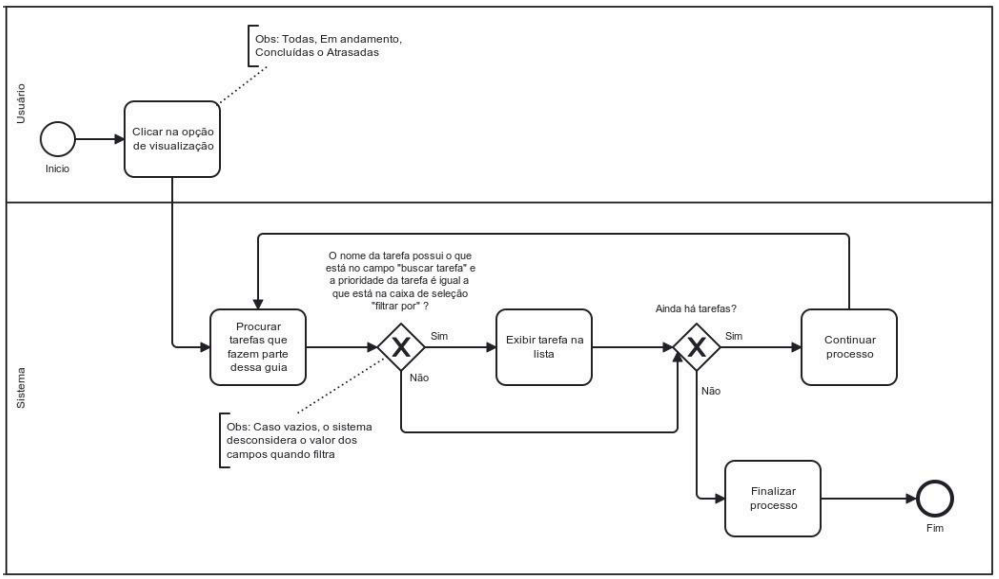


Diagrama que representa como todas as estruturas de filtragem de tarefa funcionam em conjunto

6.5. Consulta de tarefas pelo calendário

1. O usuário acessa a página do calendário.
2. O sistema apresenta as tarefas cadastradas.
3. O usuário seleciona uma data.
4. A aplicação identifica a data selecionada.
5. Uma janela de consulta apresenta as tarefas agendadas para aquele dia.

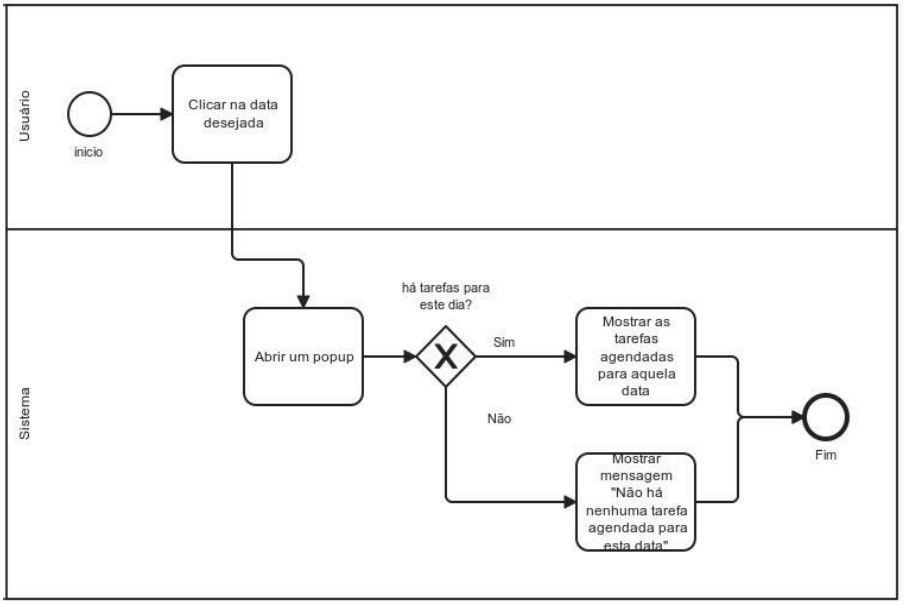


Diagrama que representa como o sistema exibe as tarefas agendadas para cada dia na página “Calendário”

6.6. Assistente IA

Há duas maneiras de dar instruções ao Assistente AI no Taskflow, sendo elas:

6.6.1. Por texto:

1. Usuário manda a instrução no chat.
2. Sistema salva a mensagem do usuário.
3. Sistema chama a API da IA.
4. nGroq identifica o tipo de ação que o usuário deseja fazer
5. nGroq executa-a dentro da aplicação.
6. nGroq retorna uma mensagem para o usuário
7. O sistema salva a mensagem do assistente.

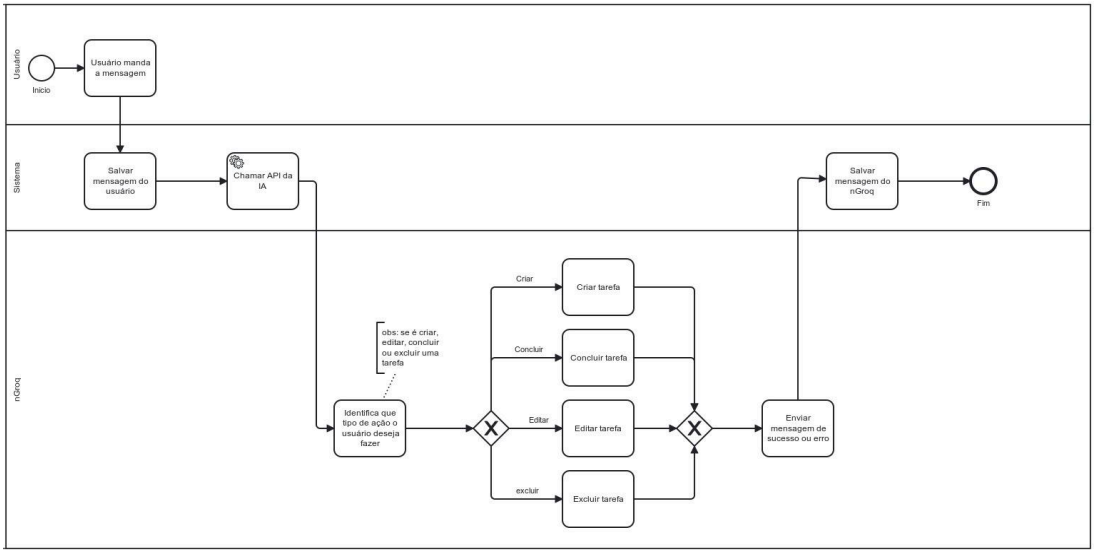
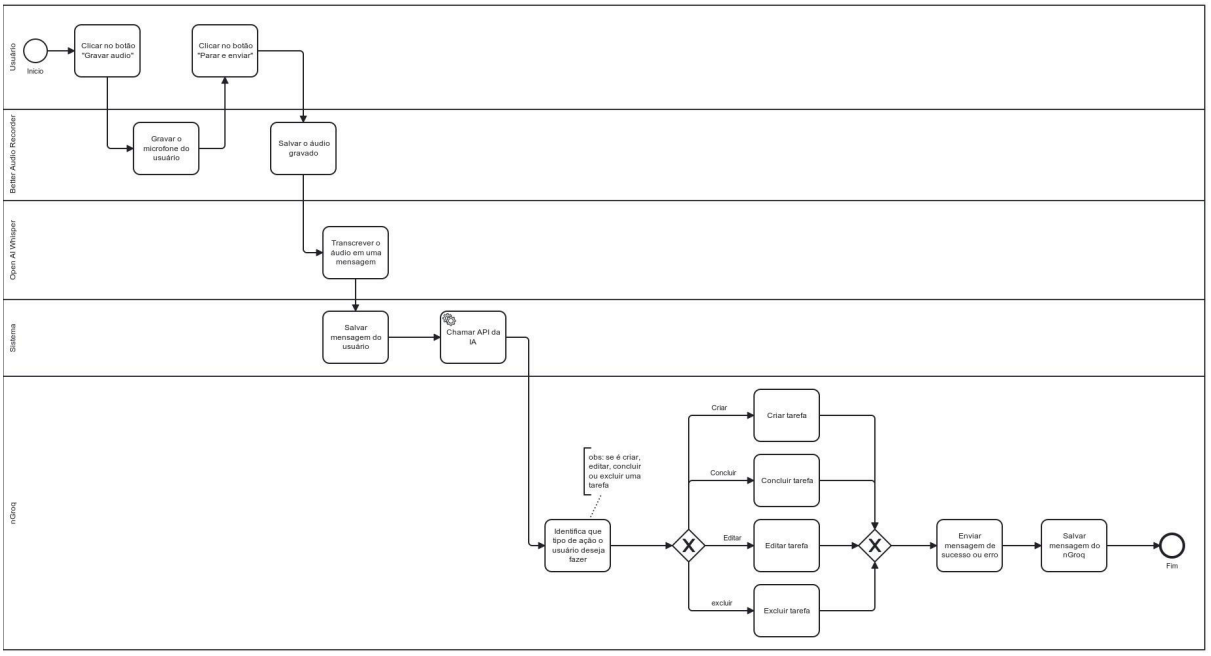


Diagrama que representa como o Assistente AI recebe as instruções por mensagem.

6.6.2. Por áudio:

1. O usuário clica no botão “Gravar áudio”
2. O Better Audio Recorder grava o áudio do microfone do usuário
3. O usuário clica no botão “Para e enviar”
4. Better Audio Recorder salva o áudio
5. O Open IA Whisper transcreve o áudio salvo em uma mensagem
6. O sistema salva a mensagem do usuário.
7. O sistema chama a API da IA.
8. nGroq identifica o tipo de ação que o usuário deseja fazer
9. nGroq executa-a dentro da aplicação.
10. nGroq retorna uma mensagem para o usuário
11. O sistema salva a mensagem do assistente.



7. Interface e navegação

A interface do TaskFlow foi planejada para proporcionar uma navegação simples e facilitar o acesso às funcionalidades.

As principais áreas da aplicação são:

Início: apresenta um resumo das atividades e indicadores de produtividade.

Tarefas: permite visualizar, cadastrar e gerenciar as atividades.

Calendário: apresenta as tarefas organizadas por data.

8. Segurança e controle de acesso

O sistema deve utilizar os recursos de autenticação e controle de privacidade disponíveis no Bubble.

Cada usuário deve ter acesso apenas aos dados que lhe pertencem, respeitando as regras de privacidade configuradas no banco de dados.

As operações de consulta, alteração e exclusão devem considerar a identificação do usuário responsável pelo registro.

9. Testes do sistema

Os testes têm como objetivo verificar se as funcionalidades desenvolvidas apresentam os resultados esperados.

Alguns cenários importantes são:

Funcionalidade	Cenário de teste	Resultado esperado
Cadastro	Criar uma tarefa preenchendo os campos.	Tarefa registrada no banco de dados.
Conclusão	Marcar uma tarefa como concluída.	Status atualizado corretamente.
Atraso	Consultar tarefa com prazo vencido e pendente.	Tarefa identificada como atrasada.
Calendário	Consultar uma data com várias tarefas.	Todas as tarefas daquele dia são apresentadas.

Usuários	Acessar a lista com contas diferentes.	Cada usuário visualiza apenas suas próprias tarefas.
Notificações	Testar uma situação que deve gerar um aviso.	Notificação apresentada conforme a regra configurada.

10. Manutenção e evolução

A estrutura do TaskFlow 2050 permite a inclusão de novas funcionalidades e melhorias conforme as necessidades identificadas durante o desenvolvimento.

Entre as possíveis evoluções estão:

- Aprimoramento dos recursos de automação.
- Inclusão de funcionalidades baseadas em inteligência artificial.
- Melhorias na experiência em dispositivos móveis.
- Ampliação dos indicadores de produtividade.
- Integração com serviços externos.

11. Considerações finais

A documentação técnica do TaskFlow 2050 registra a organização, as tecnologias, as estruturas e as principais regras de funcionamento da aplicação.

Além de auxiliar na compreensão do projeto, o documento contribui para a manutenção e evolução do sistema, servindo como referência para futuras alterações e implementações.